Algo. elm.

Dinamikus programozás

- Táblázat kitöltés
- Algoritmus tervezési módszer
  - hasonló mint az ord meg és uralkodj
  - itt is kisebb részfeladatokra osztjuk a feladatot
  - különbség:
    - ord meg és uralkodj esetén fentről le, tovább rekurzióval haladtunk (a részfeladatok függetlenek)
    - din. prog. esetén alulról fel, „rafinált" rekurzióval haladunk (átfedés a részfeladatok között)

Mátrixok szorzásának opt. zárójelezés (ZH feladat)

Adottak $A_1, A_2, \dots A_n$ mátrixok amelyekből szorzat képződik

A szorzat értéke nem függ a zárójelezéstől, az elemi szorzások viszont igen.

$A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$ lehet $(A_1 \cdot A_2) \cdot A_3$

lehet $A_1 (A_2 \cdot A_3)$ vagy

Feladat: Annak a zárójelezés meghatározása, amelynél az elemi szorzások száma minimális.

Szorzat kettévágása két elem között

A_k és A_{k+1} => $A_{i..k}$ és $A_{k+1..j}$ mátrixok kiszámításának és szorzásuknak együttes költsége

itt $A_i \dots A_k$ és $A_{k+1} \dots A_j$ részek is opt zárójelezésben vannak

ha lenne ezeknek kisebb költségű zárójelezése, akkor nem lennének optimálisak => ellentmondás (rekurzív tulajdonság)

$m[i,j]$ jelöli az $A_{i..j}$ mátrixok kiszámításához szükséges szorzások számát.

$m[i,i] = 0 \qquad m[i,j] = m[i,k] + m[k+1,j] + p_{i-1} \cdot p_k \cdot p_j$

$s[i,j]$ azt a k indexet jelöli, ahol a vágás megtörtént

Leghosszabb közös részsorozat (2H feladat)

- A 2H mondjuk, hogy $Z = (z_1, z_2, \dots z_k)$ közös részsorozata X-nek és Y-nak, ha $\exists$

$$1 \le i_1 < i_2 < \dots < i_k \le m \text{ és}$$
$$1 \le j_1 < j_2 < \dots < j_k \le n$$

úgy hogy $z_1 = x_1 = y_1$, $z_2 = x_2 = y_2$

- Cél egy közös részsorozat meghatározása
- Ha ez elég lomha → X és Y hasonló

$X = (x_1, \dots, x_n)$ és $Y(y_1, \dots, y_m)$ egy leghosszabb közös részsorozata:

- ha $x_n = y_m$ akkor elég X_{n-1} és Y_{m-1} leghosszabb közös részsorozatát megtalálni, amihez $x_n = y_m$ elemet csatolva megkapjuk a leghosszabb részsorozatot
- ha $x_n \neq y_m$ akkor két részfeladatot kell megoldani X_{n-1} és Y illetve X és Y_{m-1} leghosszabb közös részsorozata

- X_i és Y_j legrövidebb közös részsorozatát jelölje $c[i,j]$

$0 \le i \le n$ és $0 \le j \le m$

- ha $i = 0$ v. $j = 0$ akkor a leghosszabb részsorozat is 0 hosszú

$$c[i,j] = \begin{cases} 0 & \text{ha } i = 0 \text{ vagy } j = 0 \\ c[i-1, j-1] + 1 & \text{ha } i,j > 0 \text{ és } x_i = y_j \\ \max(c[i-1,j], c[i,j-1]) & \text{ha } i,j > 0 \text{ és } x_i \neq y_j \end{cases}$$

- még egy jelölés

$1 \le i \le n$ és $1 \le j \le m$ esetén $b[i,j]$, azon irány, ahonnan $c[i,j]$ legjobb értékét megkaptuk

Hátizsák feladat (2-t feladat)

Adottak $t_1, \dots, t_n$ tárgyak és ismert mindegyiknek a súlya és értéke (poz. egész)

$t_i \Rightarrow w_i$ súly, v_i érték

Adott a hátizsák W kapacitása

Valamennyi a tárgyak közül, úgy hogy az összsúly ne legyen nagyobb mint W és az összérték legyen maximális.

Határozzuk meg egy olyan $I \subseteq \{1, 2, \dots n\}$ részhalmazt, hogy

$$\sum_{i \in I} w_i \leq W \quad \text{és} \quad \sum_{i \in I} v_i \text{ maximális.}$$

$c[i,j]$ azon feladat egy opt. megoldásában a tárgyak értékének az összegét, amikor a hátizsák kapacitása j-és a $t_1, \dots, t_i$ tárgyak közül valamennyi

$$1 \leq i \leq n \qquad 1 \leq j \leq W$$

Ha $i=0$ v. $j=0$ akkor $c[i,j]=0$

$$c[i,j] = \begin{cases} c[i-1,j] & \text{ha } w_i > j \\ \max(v_i + c[i-1, j-w], c[i-1,j]) & \text{ha } j \geq w_i \end{cases}$$